ING2601-2 Ecuaciones Diferenciales
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 9: Transformada de Laplace

2 de Junio de 2025

P1. Calcule las transformadas de las siguientes funciones:

a) $g(t) = t\sin(3t)$.

b) $f(t) = \begin{cases} 5, & t < 2 \\ -1, & 2 < t < 5 \end{cases}$.

c) $f(t) = \begin{cases} \operatorname{sen}(t), & 0 \leq t < \pi \\ \cos(t), & \pi \leq t < 2\pi \end{cases}$

P2. Suponga que f y f' son ambas continuas por pedazos y de orden exponencial. Pruebe la siguiente propiedad de la transformada de Laplace:

$$\lim_{t\to 0^+} f(t) = \lim_{s\to+\infty} s \cdot \mathcal{L}\{f\}(s).$$

Indicación: Use la propiedad para $\mathcal{L}\{f'\}$.

P3. Encontrar la función $f(t)$ tal que:

a) $\mathcal{L}[f(t)](s) = \ln\left(\dfrac{s^2-1}{s^2+1}\right)$

b) $\mathcal{L}[f(t)](s) = \ln\left(1+\dfrac{1}{s}\right)$

Indicación: Recuerde que $\dfrac{d^n}{ds^n}\mathcal{L}[f(t)](s) = (-1)^n\mathcal{L}[t^n f(t)](s)$.

P4. Considere la siguiente función: $f(t) = \begin{cases} 0 & t \in (-\infty, 0) \\ 1 & t \in [0,1) \\ -1 & t \in [1,2) \\ 0 & t \in [2,\infty) \end{cases}$

Considere la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales, y obtenga una expresión para $\mathcal{L}[y]$:

$$\begin{cases} y'' + 4y = f(t) \\ y(0^+) = 0 \\ y'(0^+) = 0 \end{cases}$$

P5. **(Propuesto)** Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$tx'' + x' + tx = 0$$

Se sabe que la ecuación tiene una solución $x : [0,\infty) \to \mathbb{R}$, con x'' y x' de orden exponencial, y que satisface las siguientes condiciones iniciales: $x(0) = 0, x'(0) = 0$.

a) Demuestre que si $y(s) = \mathcal{L}(y)(s)$, entonces:

$$(1+s^2)y'(s) + sy(s) = 0.$$

b) Demuestre que: $\mathcal{L}(y)(s) = \dfrac{1}{\sqrt{1+s^2}}$.

EDO es clave

Resumen

Definición 1 (Transformada de Laplace)**.** Dada $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, se llama transformada de Laplace de f a la función:

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt$$

que asocia a $s \in \mathbb{R}$ el valor $\mathcal{L}[f](s)$ cuando la integral converge.

Definición 2 (Asíntota de la Transformada)**.** Si la transformada de Laplace de una función existe para $s > c$, a la mínima cota c se le llama asíntota de la transformada.

Proposición 1. *La transformada de Laplace es un operador lineal. Es decir, si $\lambda \in \mathbb{R}$ y si f y g son funciones de $[0, +\infty)$ en $\mathbb{R}$ tales que $\mathcal{L}[f](s)$ y $\mathcal{L}[g](s)$ existen, entonces:*

$$\mathcal{L}[f + \lambda g](s) = \mathcal{L}[f](s) + \lambda \mathcal{L}[g](s)$$

Definición 3 (Discontinuidad de Salto)**.** Una función f tiene una discontinuidad de salto en $a \in \mathrm{Dom}(f)$ si los límites laterales:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \to a^-} f(x)$$

existen, son finitos y distintos.

Definición 4 (Continua por pedazos)**.** Una función $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ se dice continua por pedazos si tiene un número finito o numerable de discontinuidades de salto en $[0, +\infty)$, pero sobre cada subintervalo acotado de $[0, +\infty)$ tiene a lo más un número finito de estas.

Definición 5 (Orden exponencial)**.** Una función $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ es de orden exponencial si existen $\alpha \in \mathbb{R}$ y $M > 0$ tales que:

$$|f(t)| \leq M e^{\alpha t}, \quad \forall t \geq 0.$$

Al menor de tales α se le llama orden exponencial de f. Gráficamente, el hecho de tener orden exponencial significa que la función está encerrada entre $Me^{\alpha t}$ y $-Me^{\alpha t}$.

Definición 6 (C_α)**.** El espacio C_α es el conjunto de las funciones $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ que son continuas por pedazos y de orden exponencial α. Es un subespacio vectorial del espacio de todas las funciones de $[0, +\infty)$ en $\mathbb{R}$.

Proposición 2. *Si $f \in C_\alpha$, entonces para todo $s > \alpha$, la transformada de Laplace $\mathcal{L}[f](s)$ existe y converge absolutamente. Además:*

$$|\mathcal{L}[f](s)| \leq \frac{M}{s - \alpha}.$$

Definición 7. La función escalón de Heaviside se define como:

$$H_a(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < a \\ 1, & \text{si } t \geq a \end{cases}$$

Si $a = 0$, se denota simplemente como $H(t)$. Su transformada de Laplace es:

$$\mathcal{L}[H_a](s) = \frac{1}{s} e^{-as}$$

Teorema 1. *Si $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$, y $a > 0$, entonces:*

$$\mathcal{L}[f(t-a)H(t-a)](s) = e^{-as} F(s)$$

Proposición 3 (Fórmulas de traslación)**.** *Las siguientes relaciones se llaman **fórmulas de traslación**:*

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)](s) = F(s-a), \quad \textit{donde } L[f(t)](s) = F(s).$$

$$\mathcal{L}[H(t-a) f(t-a)](s) = e^{-as} \mathcal{L}[f](s).$$

Proposición 4 (Transformada de la derivada n-ésima)**.** *Sea $f \in C_\alpha$ derivable n veces. Entonces, para la derivada n-ésima su transformada de Laplace es:*

$$\mathcal{L}[f^{(n)}](s) = s^n \mathcal{L}[f](s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^k f^{(n-k-1)}(0^+).$$

Definición 8 (Delta de Dirac y su transformada)**.** La función delta de Dirac se define como:

$$\delta(t - t_0) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } t = t_0, \\ 0, & \text{si } t \neq t_0. \end{cases}$$

Si $t_0 = 0$, se denota simplemente como $\delta(t)$. Su transformada de Laplace es:

$$\mathcal{L}[\delta(t - t_0)](s) = e^{-st_0}.$$

Tabla de Transformadas de Laplace

$$L\left\{f(t)\right\} = \int_0^\infty e^{-s\,t}\, f(t)\, dt$$

	$f(t)$	$F(s)$		$f(t)$	$F(s)$
1.	1	$\frac{1}{s}$	2.	$t^n,\ n = 1, 2, 3, ..$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
3.	$t^\alpha,\ -1 < \alpha$	$\frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}$	4.	$e^{a\,t}$	$\frac{1}{s-a}$
5.	$t^n\, e^{a\,t},\ n = 1, 2, 3, ..$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	6.	$\sin(\omega\, t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
7.	$\cos(\omega\, t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	8.	$\sinh(\omega\, t)$	$\frac{\omega}{s^2-\omega^2}$
9.	$\cosh(\omega\, t)$	$\frac{s}{s^2-\omega^2}$	10.	$e^{a\,t}\, \sin(\omega\, t)$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$
11.	$e^{a\,t}\, \cos(\omega\, t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$	12.	$t\, \sin(\omega\, t)$	$\frac{2\,\omega\, s}{(s^2+\omega^2)^2}$
13.	$t\, \cos(\omega\, t)$	$\frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$	14.	$\sin(\omega\, t) - \omega\, t\, \cos(\omega\, t)$	$\frac{2\,\omega^3}{(s^2+\omega^2)^2}$
15.	$\sin(\omega\, t) + \omega\, t\, \cos(\omega\, t)$	$\frac{2\,\omega\, s^2}{(s^2+\omega^2)^2}$	16.	$\frac{1}{a-b}\left(e^{a\,t} - e^{b\,t}\right)$	$\frac{1}{(s-a)\,(s-b)}$
17.	$\frac{1}{a-b}\left(a\, e^{a\,t} - b\, e^{b\,t}\right)$	$\frac{s}{(s-a)\,(s-b)}$	18.	$\frac{1}{a^2}\,(1 - \cos(a\, t))$	$\frac{1}{s\,(s^2+a^2)}$
19.	$\frac{1}{a^3}\,(a\, t - \sin(a\, t))$	$\frac{1}{s^2\,(s^2+a^2)}$	20.	$f(t) + g(t)$	$F(s) + G(s)$
21.	$c\, f(t)$	$c\, F(s)$	22.	$f'(t)$	$s\, F(s) - f(0)$
23.	$f''(t)$	$s^2\, F(s) - s\, f(0) - f'(0)$	24.	$f^{(n)}(t)$	$s^n\, F(s) - s^{n-1}\, f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
25.	$e^{a\,t}\, f(t)$	$F(s-a)$	26.	$t^n\, f(t)$	$(-1)^n\, \frac{d^n}{ds^n}\, F(s)$
27.	$U_a(t) = U(t-a)$	$\frac{e^{-a\,s}}{s}$	28.	$f(t-a)\, U_a(t)$	$e^{-a\,s}\, F(s)$
29.	$f * g = \int_0^t f(t-\sigma) g(\sigma) d\sigma$	$F(s)\, G(s)$	30.	$\delta(t-c)$	$e^{-c\,s}$
31.	$f(t+T) = f(t)$	$\frac{\int_0^T e^{-s\,t}\, f(t)\, dt}{1 - e^{-s\,T}}$	32.	$\int_0^t f(\sigma)\, d\sigma$	$\frac{1}{s}\, F(s)$
33.	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^{+\infty} F(\sigma)\, d\sigma$	34.	$f(a\, t)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$

$$\lim_{s\to+\infty} s\, F(s) = f(0) \qquad \lim_{s\to 0^+} s\, F(s) = \lim_{t\to+\infty} f(t)$$